

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)45	사고조사 의뢰일	25-11-6	
품목명	전지(무선선풍기)	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			심층 분석	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

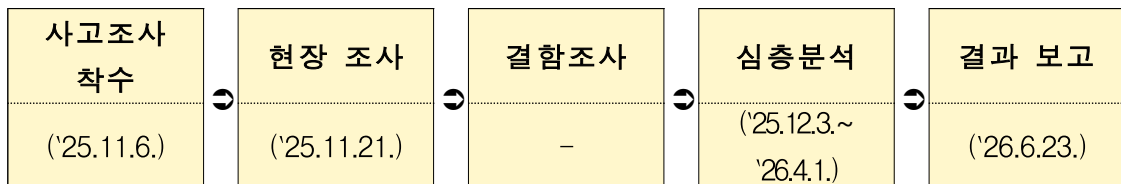
- 제품명 : 전지(무선선풍기)
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (선풍기), [사고 제품 정보 ㉠](#) (전지)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (전지)

3. 조사 경위

- ('20.6.9.) 제품 온라인 구매 완료
- ('25.9.7.) 보관 중이던 제품에서 화재 사고 발생
- ('25.9.9.) 제품제품 사고조사 제보



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 1개
- 조사 방법 : 외형 분석 및 비파괴 분석(X-Ray)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 동일 모델 시료 구매 불가, 제품의 심각한 탄화로 동일성확인 미진행
- 결합조사 결과 : KESCO 심층분석 결과, 배터리 내부 단락에 의한 열폭주 가능성이 높은 것으로 판단됨

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

전지[무선선풍기] 제품 사고조사 결과 보고서

2026. 6.



목 차



I. 사고 조사 개요

1. 사고발생현황	4
2. 제품정보	5
[참고 1] 사고제품 외형관찰	6
[참고 2] 사고제품 KC 인증정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	9
2. 결함조사 수행	9
2.1 심층 분석	9
[참고 3] 외형 분석	10
[참고 4] 비파괴 분석	12

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	14
[별첨 1] 신고인 면담 내용	15
[별첨 2] 유사 사고사례	16

I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황

- ☐ (신고 내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고 (‘25.9.9)
 - 보관 중이던 휴대용 선풍기에서 발화 및 화재가 발생하여 원인 규명을 위해 사고 조사 수행

- ☐ (위해 내용) 보관 중이던 휴대용 선풍기에서 발화가 발생하여 벽지가 그을리고 가구가 손상되었음
 - KESCO에서 수행한 결함조사(심층분석) 보고서를 바탕으로 KTL에서 사고조사 보고서를 작성

2. 제품 정보 [\[참고1, 참고2\]](#)

☐ (제품 정보)

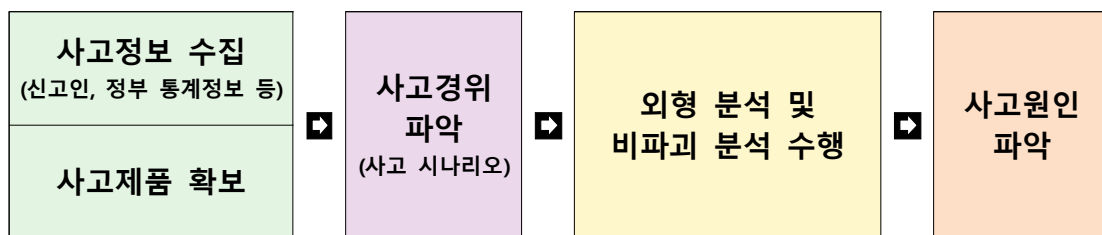
- 제품명 : 전지(무선선풍기)
- 모델명 : [사고 제품 정보](#) [\[가\]](#)
- 정격 : 3.6 V, 2,550 mAh
- 제조업체 : [사고 제품 정보](#) [\[가\]](#) (중국)
- 수입자 : [사고 제품 정보](#) [\[가\]](#)

☐ (인증정보) 전기용품 및 생활용품 안전 관리법 대상

- [사고 제품 정보](#) [\[가\]](#) / 안전확인 대상 품목 [\[참고 2\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 보관 중이던 휴대용 선풍기에서 발화·전소 및 벽지·가구 등 주변부에 손상 피해가 발생하여 원인 규명이 필요
- (조사 방법) 동일 제품의 구매가 불가능하며 시료가 심각하게 탄화됨에 따라 전기안전연구원에서 사고제품 심층분석을 진행하여 사고원인을 파악하고자 함



- (조사 체계) 한국제품안전관리원, 한국산업기술시험원, 한국전기안전공사 전기안전연구원 사고조사센터를 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (결함조사 수행) 사고제품의 사고원인을 밝히기 위하여 아래 시험항목에 대하여 심층분석을 수행하고, 시험 결과를 토대로 사고 발생 원인을 추정하고자 함
 - 외형 분석
 - 비파괴 분석

2. 결함조사 수행

2.1 심층분석 [\[참고 3, 참고 4, 참고 5\]](#)

- ☐ (시험목적) 조사제품은 전지(무선선풍기)로서, 보관 중이던 제품에서 발화가 발생하여 제품이 전소되고 주변 벽지 및 가구에 손상 피해가 발생함에 따라 사고원인 규명을 위하여 결함조사 수행
- ☐ 관련 시험 적용
 - (외형분석) 충전기 및 무선 선풍기등을 확인하여 화재의 원인으로 추정할 수 있는 제품 또는 부품 및 특이사항을 확인하고자 함
 - (비파괴분석) 배터리 내부(상부, 측면부) 및 모터 내부 X-Ray 촬영을 통하여 물리적 변경 및 부품의 용융 & 고착 등을 확인하고자 함

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

□ (심층분석 결과)

- ❶외형 분석 및 ❷3D X-Ray 분석 결과, 원통형 배터리 내부에서 구조의 붕괴와 함께 극판의 박리 및 탈리 현상이 관측되어 내부 단락에 의한 열폭주 가능성이 높은 것으로 판단됨
- 배터리 주변 부품(충전기, 모터 등)에서 선행하여 발화가 시작되었거나 비정상적인 온도 상승이 진행되었을 가능성은 낮고, 배터리 내부 단락에 의한 열폭주가 선행되어 발생한 사고로 사료됨
 - 유선 충전기에서의 탄화흔 및 용융흔 식별되지 않음
 - 원통형 배터리에서의 확실한 폭발흔 식별됨(벤트 발생, 젤리를 극판 손상, 잔여물에서의 극판 성분) <사진1,3,4,5>
 - 모터 및 인접 부속류의 외부 탄화흔은 정도가 심하나, 3D X-ray 사진 촬영 결과 모터부 및 부속품에서의 전기적 특이점(용융흔, 물리적 변형)이 식별되지 않음 <사진6>

